



MANUAL INTERNO

Terminal X

Manual de Entrenamiento

Producto, planes, proceso de certificación e-CF y operaciones de soporte
— documento completo para el equipo de ventas y servicio.

Studio X SRL · RNC 133410321 · Santo Domingo, DR

Emisor Electrónico Certificado — DGII (Ley 32-23)

Soporte: +1 (809) 828-2971 · terminalxpos.com · studioxrdtech.com

Versión del manual: 2026-04-19 · Basado en Terminal X v2.7.0



Contenido

1. Qué es Terminal X
2. Cómo funciona (arquitectura en simple)
3. Planes y precios
4. Qué incluye cada plan (matriz)
5. Tipos de negocios que atendemos
6. Discurso de ventas (pitch)
7. e-CF — Qué es y por qué importa (Ley 32-23)
8. Servicio de Certificación e-CF
9. Proceso de Certificación — paso a paso
10. El certificado digital (Viafirma)
11. Panel de Administración — recorrido
12. Operaciones diarias del vendedor/soporte
13. Onboarding de un cliente nuevo
14. Renovaciones, cobros y mora
15. Soporte técnico — primera línea
16. FAQ y manejo de objeciones
17. Herramientas internas que usarás
18. Glosario DGII y técnico
19. Escalamiento y contactos
20. Apéndice — scripts y plantillas
21. Guía para demos a clientes
22. Categorías del POS y canal Pedidos Ya (v2.4 / v2.7)
23. Organizar en bloque (Inventario)
24. Precios por cliente (v2.5)
25. Conteo Físico de Inventario (v2.5)
26. Tarjeta de Autorización de Gerente (v2.6)
27. Registro de Actividad — mejoras de lectura (v2.6.1)
28. Tarjeta de Autorización del Gerente — flujo operativo (v2.12)
29. Programa de Lealtad (v2.12)
30. Alertas de Certificado Fiscal (v2.12)
31. Reporte de Quiebres de Stock (v2.12)
32. Subtipos de Tienda (v2.12)

1. Qué es Terminal X

Terminal X es un **sistema de Punto de Venta (POS)** de escritorio, diseñado específicamente para el mercado dominicano. Funciona en Windows y se conecta con DGII para emitir **Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF)** en tiempo real.

Lo que lo hace único

- **100% e-CF certificado** — Studio X SRL es *Emisor Electrónico certificado* por DGII. La certificación ya está resuelta; el cliente hereda nuestra integración.
- **Funciona sin internet** — cola offline de e-CF con re-envío automático (72 horas, según Ley 32-23 IndicadorEnvioDiferido).
- **Multi-negocio** — Car Wash, Tienda/Retail, o Servicios. Un solo producto, tres modos.
- **Respaldo en la nube** — todo se sincroniza a Supabase. Si se daña la computadora, el dueño sigue viendo sus datos desde el celular.
- **Soporte local** — WhatsApp directo, español, mismo día.

Clientes objetivo

- Lavaderos de carros (Car Wash)
- Tiendas de barrio, colmados modernos, boutiques
- Talleres, salones, peluquerías, mini-markets
- Cualquier negocio que necesite emitir e-CF desde mayo 2026

Por qué esto es urgente: la Ley 32-23 hace el e-CF *obligatorio*. Grandes contribuyentes ya están en producción; PYMES y micro tienen fechas escalonadas 2026. Quien no se certifique, no factura.

2. Cómo funciona (arquitectura en simple)

No necesitas entender código, pero sí entender el **mapa mental** para vender y dar soporte con confianza.

Las tres piezas

Pieza	Dónde vive	Para qué sirve
App de Escritorio	Windows del cliente (.exe)	El POS donde cobra. Funciona sin internet. Imprime recibos térmicos.
Web PWA	terminalxpos.com	Acceso desde celular o otra PC. Landing, signup y dashboard remoto.
Admin Panel	terminalxpos.com/admin	Nuestro backoffice: clientes, licencias, certificaciones, tickets.

Flujo de una venta con e-CF

1. Cajero agrega productos/servicios al carrito.
2. Presiona **Cobrar** → elige método de pago.
3. Terminal X construye el XML del e-CF (ej. E31) y lo firma con el certificado digital Viafirma.
4. Envía a DGII (`ecf.dgii.gov.do`). Si hay internet y DGII responde OK → imprime recibo con QR válido.
5. Si no hay internet → guarda en cola offline, imprime con aviso "pendiente de envío", reintenta automático cada 5 min hasta 72h.
6. Cada 5 min, el desktop sube toda la data a Supabase (respaldo + acceso remoto).

Punto clave para ventas: el cliente *nunca* para de vender, aunque se caiga DGII o se vaya la luz (mientras tenga inversor).

3. Planes y precios

Tres planes, todos incluyen el **certificado Viafirma bundled** y **7 días de prueba gratis en Pro MAX**.
Pago anual lleva **15% de descuento**.

Pro

RD\$2,490

/mes

POS básico + e-CF + respaldo en la nube

Pro PLUS

RD\$4,490

/mes

Todo lo anterior + Inventario, Nómina, Comisiones

Pro MAX

RD\$6,990

/mes

Todo + Dashboard remoto, actividad, multi-sucursal, WhatsApp recibos

Comparativa de mercado

Competencia	Precio aprox.	Notas
STARSISA	RD\$12,000+/mes	Referente del mercado. Terminal X Pro MAX es ~58% más barato con más funciones.
Facturador genérico	RD\$3–8K/mes	No certificado, sin POS, sin respaldo cloud.
Solo certificación DGII (proveedor externo)	RD\$15–25K una vez	Solo papeleo, no incluye software.

Política comercial

- **Prueba gratis:** 7 días Pro MAX sin tarjeta — toda solicitud de signup la recibe.
- **Pago mensual o anual:** anual = 15% off.
- **Setup:** incluido. No cobrar setup extra sin autorización de Mike.
- **Descuentos:** máximo 10% sin preguntar; >10% requiere autorización.

4. Qué incluye cada plan (matriz de funciones)

Planes de Facturación (solo invoicing, sin POS)

Función	Facturación RD\$995/mes	Facturación Plus RD\$1,990/mes	Facturación Ilimitado RD\$2,990/mes
Facturas e-CF al mes	50	200	Ilimitadas
Factura adicional	RD\$15/c.u.	RD\$10/c.u.	—
Directo a DGII	✓	✓	✓
PDF con QR verificable	✓	✓	✓
Envío por WhatsApp	✓	✓	✓
Base de clientes	✓	✓	✓
Reportes avanzados	—	✓	✓
Certificado Viafirma incluido	✓	✓	✓
Soporte prioritario	—	—	✓
100% web — sin instalación	✓	✓	✓

Pitch de Facturación: "Si solo necesitas cumplir con la Ley 32-23 sin complicaciones, desde RD\$995/mes tienes 50 facturas e-CF directas a DGII con QR verificable. Sin instalar nada — abre el navegador y factura."

Planes POS (punto de venta completo)

Función	Pro RD\$2,490/mes	Pro PLUS RD\$4,490/mes	Pro MAX RD\$6,990/mes
POS (cobrar)	✓	✓	✓
Cola / Queue (carwash)	✓	✓	✓
Clientes	✓	✓	✓
Reportes básicos	✓	✓	✓
e-CF (fiscal electrónico)	✓	✓	✓
DGII sync (900K RNCs)	✓	✓	✓
Respaldo en la nube	✓	✓	✓
Certificado Viafirma incluido	✓	✓	✓
Caja Chica	—	✓	✓
Créditos / fiados	—	✓	✓
Notas de Crédito	—	✓	✓
Cuadre de caja	—	✓	✓
Inventario + CSV import	—	✓	✓
Comisiones (lavadores/vendedores)	—	✓	✓
Nómina / Empleados / ISR / TSS	—	✓	✓
Adelantos de Nómina	—	✓	✓
Órdenes de Trabajo (mecánica)	—	✓	✓
Citas / Appointments (salón)	—	✓	✓
Préstamos / Empeño	—	✓	✓
Registro de Vehículos	—	✓	✓
Bahías de Servicio	—	✓	✓
Dashboard remoto (celular)	—	—	✓
Log de Actividad (auditoría)	—	—	✓
Recibos por WhatsApp	—	—	✓
Horarios de estilistas	—	—	✓

Artículos en empeño	—	—	✓
Soporte prioritario	—	—	✓

Tipos de negocio soportados

Tipo	Descripción	Plan mínimo
Car Wash	Cola, lavadores, comisiones, vehículos	Pro
Tienda / Retail	Inventario, barcode, carrito	Pro
Servicios	Grid de servicios, cola	Pro
Restaurante	Mesas, KDS, modificadores, propinas	Pro PLUS
Taller Mecánico	Órdenes de trabajo, bahías, vehículos	Pro PLUS
Barbería / Salón	Citas, estilistas, walk-in	Pro PLUS
Préstamos / Empeño	Préstamos, amortización, empeño	Pro PLUS
Dealership	Inventario de vehículos, VIN	Pro PLUS
Licorería	Verificación de edad 18+, depósito de botellas, top-sellers, sugerencias de marcas DR (Brugal, Presidente, Johnnie Walker).	Pro
Carnicería	Venta por peso con teclado numérico (libra/kg/oz), tara, catálogo de cortes (Res, Pollo, Cerdo, Embutidos, Mariscos), recibo muestra "0.750 lb × RD\$195.00/lb". Báscula serial opcional vía Web Serial (stub).	Pro
Híbrido	Restaurante + retail combinado	Pro PLUS

Cómo vender Facturación vs POS

Regla simple: Si el cliente tiene un mostrador o caja registradora → **POS** (Pro/Plus/Max). Si solo necesita facturar desde su oficina/celular → **Facturación**. Si no está seguro → darle 7 días de prueba gratis en Pro MAX y que decida.

Nombres de features (jerga interna)

Si ves estos nombres en el panel admin, significan:

pos	Pantalla principal de cobro
queue	Cola de carros en car wash
clients	CRM de clientes

credits	Fiados / créditos pendientes
reports	Reportes de ventas
ecf	Emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos
dgii	Sincronización con base de DGII
petty_cash	Caja chica
credit_notes	Notas de crédito (devoluciones fiscales)
cash_recon	Cuadre de caja
inventory	Control de inventario / stock
commissions	Comisiones a empleados
remote_dashboard	Ver negocio desde el celular
whatsapp_receipts	Recibos enviados por WhatsApp
invoicing	Facturación web (sin POS)
work_orders	Órdenes de trabajo (mecánica)
appointments	Citas (salón/barbería)
loans	Préstamos y empeño
vehicles	Registro de vehículos
service_bays	Bahías de servicio
stylist_schedules	Horarios de estilistas
pawn_items	Artículos en empeño

5. Tipos de negocios que atendemos

El POS se configura en el primer arranque. Hay tres modos:

Car Wash

- Grid de servicios (lavado básico, encerado, etc.)
- Cola visual de carros en espera
- Asignación de lavador + comisión automática
- Cada servicio puede marcarse *sin comisión* (ej. impuesto de tarjeta)

Tienda / Retail

- Búsqueda por barra de código o nombre
- Carrito con cantidades (+/-)
- Descuento automático de inventario al vender
- Import masivo desde Excel/CSV
- Reporte de productos más vendidos

Otros / Servicios

- Modo híbrido: servicios + productos
- Ideal para salones, talleres, consultorios

Importante al vender: pregunta *siempre* qué tipo de negocio tiene antes de demostrar. El demo se ve muy distinto en Car Wash vs. Tienda.

6. Discurso de ventas (pitch)

Pitch en 30 segundos

"Terminal X es el punto de venta más barato del país que está **100% certificado con DGII** para facturar electrónicamente. Tu cliente cumple con la Ley 32-23, factura con QR oficial, y tiene respaldo automático en la nube. Desde RD\$2,490 al mes — menos de la mitad de lo que cobra STARSISA — y le damos **7 días gratis** para que lo pruebe sin riesgo."

Los 5 puntos que cierran

1. **Ya estamos certificados** — el cliente no pelea con DGII, hereda nuestra certificación.
2. **Certificado Viafirma incluido** — no tiene que comprarlo aparte (ahorra RD\$8,000–15,000 al año).
3. **Funciona sin internet** — si se cae la luz o el wifi, sigue vendiendo.
4. **Soporte por WhatsApp** — no es una línea de call center de India. Escriben y les contestan en español.
5. **Respaldo en la nube gratis** — si se daña la PC, la data está salva y se puede ver desde el celular.

Preguntas para calificar al prospecto

- ¿Qué tipo de negocio tiene?
- ¿Ya está emitiendo e-CF o todavía con NCF de papel?
- ¿Cuántas facturas diarias / mensuales hace?
- ¿Tiene computadora Windows en el mostrador? (Requisito)
- ¿Tiene impresora térmica 80mm? (Podemos venderla aparte)
- ¿Tiene RNC activo? (Obligatorio para e-CF)

7. e-CF — Qué es y por qué importa (Ley 32-23)

Qué es un e-CF

Un **Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF)** es la versión digital del NCF tradicional. En vez de imprimirse con un talonario pre-autorizado, se genera en tiempo real, se firma digitalmente, y se envía a DGII. El cliente recibe un recibo con un **QR** que cualquiera puede verificar en el portal oficial de DGII.

Tipos de e-CF que emite Terminal X

Tipo	Nombre	Cuándo se usa
E31	Crédito Fiscal	Venta a otra empresa (con RNC)
E32	Consumo	Venta al consumidor final (sin RNC)
E33	Nota de Débito	Aumento de valor sobre una venta anterior
E34	Nota de Crédito	Devolución o descuento post-venta
E43	Gastos Menores	Compras pequeñas (no requiere RNC comprador)
E44	Regímenes Especiales	Zonas francas, etc.
E45	Gubernamental	Venta a instituciones del Estado
E46	Exportaciones	Venta al exterior
E47	Pagos Exterior	Pago a proveedores extranjeros

Fechas clave de la Ley 32-23

- **Ya activo:** Grandes contribuyentes nacionales
- **15 de mayo 2026:** fecha límite para muchos tipos de contribuyentes
- Fechas escalonadas para medianos, pequeños y micro contribuyentes

Si no se certifican → no facturan legalmente. Este es el gancho de venta más fuerte. No es opcional, es ley.

Anatomía de un e-CF aprobado

- **e-NCF:** número único (ej. E310000001234)
- **CodigoSeguridad:** 6 caracteres del hash de firma

- **TrackId:** ID de DGII confirmando recepción
- **QR:** apunta a `ecf.dgii.gov.do/ecf/ConsultaTimbre?...`
- **XML firmado:** RSA-SHA256 con el certificado Viafirma del emisor

8. Servicio de Certificación e-CF

Además de vender el POS, Studio X SRL vende el **servicio de certificación** a través de Tech X (studioxrdtech.com/ecf-certification). Esto es para clientes que:

- Ya tienen otro sistema y solo quieren la integración con DGII
- Necesitan acompañamiento completo con DGII (15 pasos)
- Son empresas grandes que no compran Terminal X pero sí necesitan cumplir

Qué incluye el servicio

1. Compra y configuración del certificado Viafirma (.p12)
2. Registro del RNC como Emisor Electrónico en DGII
3. Configuración del software (Terminal X o el del cliente)
4. 15 pruebas obligatorias en ambiente `certecf`
5. Solicitud formal de certificación ante DGII
6. Paso a ambiente de producción `ecf`
7. Entrenamiento al personal del cliente
8. Garantía de 90 días post-certificación

Venta cruzada

Si un cliente compra Terminal X y necesita certificación completa de su RNC, ese es el upsell grande. El POS viene con nuestra certificación heredada, pero si quieren que su RNC sea emisor independiente, se les cobra el servicio de certificación aparte.

9. Proceso de Certificación — paso a paso

Este es el flujo completo, de punta a punta, para un cliente que quiere certificar su RNC como Emisor Electrónico. Es el mismo que hicimos nosotros (RNC 133410321) — están **los 15 pasos DGII** completos.

Fase 0 — Preparación (cliente)

1. RNC activo (sin deudas ni amonestaciones)
2. Cédula del representante legal
3. Correo corporativo
4. Firma digital válida (Viafirma .p12, 1 año, RD\$8K–15K)
5. Lista de NCFs/e-NCFs solicitada a DGII (en la Oficina Virtual)

Fase 1 — Registro como Emisor Electrónico

1. Acceder a la Oficina Virtual DGII del cliente
2. Solicitar "*Calidad de Emisor Electrónico*"
3. Cargar certificado .p12
4. Esperar aprobación DGII (1–5 días hábiles)

Fase 2 — Configuración en Terminal X

1. Instalar Terminal X en la PC del cliente
2. Entrar a Config → e-CF
3. Importar el .p12 + contraseña del certificado
4. Poner RNC + razón social exacta como aparece en DGII
5. Ambiente: `certecf` (certificación, aún no producción)
6. Cargar las secuencias de e-NCF asignadas por DGII

Fase 3 — 15 pruebas obligatorias (ambiente certecf)

DGII requiere que el contribuyente emita y apruebe estos 15 escenarios. Terminal X los genera automáticamente desde el menú **DGII → Pruebas de Certificación**.

1. Crédito Fiscal (E31) básico
2. Crédito Fiscal con descuento
3. Consumo (E32) básico
4. Consumo > RD\$250K (formato extendido)
5. Nota de Débito (E33)
6. Nota de Crédito (E34)

7. Gastos Menores (E43)
8. Regímenes Especiales (E44)
9. Gubernamental (E45)
10. Exportaciones (E46)
11. Pagos Exterior (E47)
12. e-CF con múltiples impuestos (ITBIS 18% + propina 10%)
13. e-CF con IndicadorEnvioDiferido=1 (offline)
14. Anulación de secuencia no utilizada (ANECF)
15. Recepción de Aprobación Comercial desde receptor

Fase 4 — Solicitud formal a DGII

1. Descargar los 15 e-CF aprobados (TrackId de DGII)
2. Llenar carta de solicitud de certificación
3. Entregar en DGII (Oficina Virtual o presencial)
4. DGII emite *Certificación de Emisor Electrónico* (5–15 días hábiles)

Fase 5 — Paso a Producción

1. En Terminal X, cambiar `dgii_environment` de `certecf` a `ecf`
2. Cargar las secuencias e-NCF *de producción* (distintas a las de prueba)
3. Hacer 1 venta real de prueba y verificar en `ecf.dgii.gov.do` con el QR
4. Enviar al cliente correo de "Certificación Completa"

Tip: para acelerar la Fase 3, usamos el botón "Correr 15 pruebas" en Admin Panel → Certifications. Corre todo en ~10 minutos.

10. El certificado digital (Viafirma)

Qué es

Un archivo `.p12` emitido por una Autoridad Certificadora autorizada por Indotel. Es el "DNI digital" de la empresa. Todo e-CF se firma con este archivo — DGII verifica la firma contra el certificado registrado.

Proveedores comunes en DR

- **Viafirma** (recomendado — es el que usamos)
- Camara TIC
- Avansi

Datos técnicos

Formato	PKCS#12 (archivo .p12)
Algoritmo	RSA 2048, SHA-256
Vigencia	1 año (renovación anual)
Costo aprox.	RD\$8,000 – RD\$15,000 / año
Protección	Contraseña obligatoria

Nunca compartas el .p12 por WhatsApp/email. Ese archivo = la identidad fiscal de la empresa. Si se filtra, alguien podría emitir facturas en nombre del cliente. Entrega siempre en persona en USB cifrado o carpeta privada del cliente.

Renovación

30 días antes del vencimiento, el sistema (Admin Panel → Certifications) **avisa automáticamente**. Es tu trabajo contactar al cliente, ayudarlo a renovar, e importar el nuevo .p12 en Terminal X.

11. Panel de Administración — recorrido

URL: `terminalxpos.com/admin`

Login: correo que Mike te dé + contraseña temporal (cambiarla el primer día).

Pestañas principales

Dashboard

- Clientes totales, activos, en trial, vencidos
- Ventas totales procesadas por todos los clientes (hoy/semana/mes)
- e-CFs emitidos hoy (suma de todos)
- Alertas: certificados que vencen pronto, licencias vencidas, errores de sync

Clients

- Tabla de todos los negocios registrados
- Filtros: plan, estado, fecha de registro
- Click en una fila → ClientDetail (todo sobre ese cliente)

ClientDetail

Todo lo que necesitas de un cliente en una sola página:

- **Perfil:** RNC, razón social, teléfono, dirección
- **Licencia:** plan, estado, vencimiento, HWID
- **Estado e-CF:** certificado instalado, vence, ambiente (certecf/ecf), listo para producción
- **Actividad:** últimas ventas, e-CFs, errores
- **Acciones:** extender trial, cambiar plan, bloquear, enviar recordatorio

Licenses

- Generar nueva licencia (formato `TXL-XXXX-XXXX-XXXX`)
- Bloquear/desbloquear
- Reset de HWID (cuando cliente cambia de PC)
- Ver eventos (login, validación offline, etc.)

Team

Usuarios del admin panel (tú, Mike, otros). Cada uno con sus permisos.

Certifications

- Progreso de certificación de cada cliente (Fases 0–5)
- Botón "Correr 15 pruebas" automático
- Descargar PDF de solicitud DGII
- Fecha de vencimiento del .p12 de cada cliente

Support Tickets

- Mensajes enviados desde el botón "Soporte" del POS
- Estados: abierto, en progreso, cerrado

- Responder → llega como WhatsApp al cliente

12. Operaciones diarias del vendedor/soporte

Rutina de la mañana (9–10 AM)

1. Abrir Admin Panel → Dashboard. Ver alertas.
2. Revisar Support Tickets pendientes. Responder en <2 horas.
3. Revisar Clients con trial que vencen hoy/mañana → llamar/WhatsApp.
4. Revisar Certifications con .p12 venciendo <15 días → agendar renovación.
5. Revisar signups nuevos (estado *pending*) → activar.

Durante el día

- Atender WhatsApp entrantes (+1 809 828 2971)
- Hacer demos remotos (Google Meet / AnyDesk) a prospectos
- Procesar pagos y activar licencias
- Mover tickets de soporte

Rutina de cierre (5–6 PM)

1. Resumen del día a Mike (ventas nuevas, tickets abiertos, pagos pendientes)
2. Responder todo mensaje que quedó pendiente
3. Dejar lista de 3 leads calientes para mañana

KPIs que Mike mide

KPI	Meta mes 1	Meta mes 3
Demos agendados	20	50
Trials activados	10	30
Conversiones (trial → pago)	3	15
Tickets resueltos <24h	80%	95%
Tiempo respuesta WhatsApp	<30 min	<10 min

13. Onboarding de un cliente nuevo

Esto es lo que haces cuando alguien dice "sí, voy con ustedes":

1. **Enviar formulario de datos** (RNC, razón social, teléfono, correo, tipo de negocio)
2. **Confirmar que tiene:** PC Windows 10/11, impresora térmica 80mm (si no, venderla), internet básico
3. **Crear cliente en Admin Panel** → generar licencia
4. **Cobrar primer mes** (o activar 7-day trial si aplica)
5. **Enviar instalador** — link de descarga de terminalxpos.com/download
6. **Sesión de instalación remota** (AnyDesk) — 30–60 min:
 - Instalar .exe
 - Activar con licencia
 - First-time setup: tipo de negocio, empresa, logo
 - Importar inventario si aplica (CSV)
 - Configurar impresora
 - Prueba de venta
7. **Si lleva e-CF:** agendar sesión aparte para Fases 1–5 del proceso de certificación
8. **Entrenamiento:** video call 1 hora, enseñar a cobrar, sacar reportes, cuadrar caja
9. **Seguimiento:** día 3, día 7, día 30 — llamada corta "¿cómo va todo?"

Regla de oro: el cliente tiene que hacer su primera venta real **antes de que cuelgues** la llamada de instalación. Si no vendió con nosotros en vivo, va a tener miedo de usarlo.

14. Renovaciones, cobros y mora

Ciclo de cobro

Día	Acción
-7	WhatsApp: "Tu renovación es el [fecha], ¿mismo plan?"
-3	Recordatorio + link de pago
0 (vence)	Cobrar. Si se paga → extender licencia otro periodo
+1	WhatsApp: "Tu licencia venció ayer, ¿necesitas ayuda?"
+3	Llamada directa
+7	Suspender licencia (Admin Panel → bloquear)
+14	Última oportunidad. Si no paga, archivar.

Métodos de cobro

- Transferencia bancaria (enviar datos de Studio X SRL)
- Banca móvil (Popular, Reservas, BHD)
- Cheque (solo en persona)
- Stripe / link de tarjeta (si está disponible)

Confirmación de pago

1. Cliente envía captura de transferencia
2. Verificar con Mike o contabilidad que entró al banco
3. En Admin Panel → Licenses → extender vencimiento
4. Responder al cliente: "Listo, tu licencia está activa hasta [fecha]"
5. Emitir e-CF de venta a Studio X SRL al cliente

Nunca extiendas una licencia sin confirmar pago en banco. Captura de transferencia ≠ dinero recibido.

15. Soporte técnico — primera línea

No eres desarrollador, pero el 80% de los tickets tienen causas comunes. Aprende estos patrones:

Problemas comunes y soluciones

Síntoma	Causa probable	Solución
"No imprime el recibo"	Impresora desconectada / driver	Verificar cable USB, reiniciar impresora, verificar driver ESC/POS 80mm en Windows
"No cobra, dice error de licencia"	Cambiaron de PC / HWID distinto	Admin Panel → resetear HWID de esa licencia. Volver a activar.
"DGII rechaza mi e-CF"	Certificado vencido / ambiente mal	Ver ClientDetail → Estado e-CF. Si expiró, agendar renovación.
"La PC se cayó, perdí todo"	Sin respaldo cloud activado	Verificar que tiene Pro/Plus/Max. Restaurar desde Supabase (llamar a Mike).
"No veo ventas del celular"	Sync pausado / plan Pro básico	Verificar plan tiene <code>remote_dashboard</code> . Forzar sync desktop.
"No me deja entrar, PIN incorrecto"	Olvidó PIN de usuario	Owner entra y resetea el PIN desde Admin (Config → Usuarios)
"Se ven los botones muy pequeños"	Escalado de Windows al 125%	Panel de control Windows → display → escalado 100%

Script de diagnóstico (siempre pregunta en este orden)

1. ¿Desde cuándo pasa?
2. ¿Hicieron alguna actualización o cambio recientemente?
3. ¿Tienen internet ahora? (ping google.com)
4. ¿Pueden abrir terminalxpos.com?
5. ¿Aparece un error en pantalla? Captura de pantalla + enviar.
6. ¿El problema es solo de esa caja o de todas?

Cuándo escalar a Mike (dev)

- Error en la certificación de un cliente (DGII rechaza múltiples pruebas)
- Sync roto entre desktop y cloud
- Actualizar versión del software (auto-update falla)

- Migración de datos (PC vieja → PC nueva)
- Cualquier bug que no está en esta lista

16. FAQ y manejo de objeciones

"Está caro."

Respuesta: STARSISA cobra RD\$12,000 al mes por lo básico. Nosotros damos Pro MAX con *todo* incluido — dashboard remoto, inventario, nómina, comisiones, respaldo, WhatsApp — por RD\$6,990. Es **58% más barato con más funciones**. Y te damos 7 días gratis para que pruebes sin riesgo.

"¿Y si DGII rechaza mis facturas?"

Respuesta: Ya estamos certificados con DGII desde hace meses. Nuestros clientes actuales emiten miles de e-CFs al mes sin rechazo. Si se te cae DGII, el sistema guarda la factura y la manda cuando vuelve — tú sigues vendiendo.

"¿Y si se va la luz/internet?"

Respuesta: Terminal X funciona 100% sin internet. Las ventas se guardan locales y se suben cuando vuelve. DGII lo permite hasta 72 horas (IndicadorEnvioDiferido).

"¿Necesito computadora?"

Respuesta: Sí, Windows 10 u 11. Cualquier laptop o mini-PC de RD\$15–25K sirve. También funciona en celular para ver el dashboard, pero para cobrar se usa la PC del mostrador.

"¿Dónde está el servidor?"

Respuesta: La información se guarda en tu computadora (offline) Y en la nube (Supabase en USA, respaldado en múltiples regiones). Cumplimos RGPD.

"Quiero ver otros clientes usándolo."

Respuesta: Con gusto, pero primero te vamos a mostrar un demo en vivo (10 minutos). Si después quieres hablar con un cliente actual, te ponemos en contacto con uno del mismo sector. (Consultar con Mike antes de dar referencias.)

"¿Incluye el certificado?"

Respuesta: Sí, desde Pro. Vía firma anual (valor RD\$10–15K) va incluido en todos los planes. Eso solo ya paga 4–6 meses del Pro básico.

"¿Qué pasa si me voy?"

Respuesta: Te exportamos toda tu data en Excel/CSV. No retenemos nada. Es tu información.

17. Herramientas internas que usarás

Herramienta	Para qué	URL/Acceso
Admin Panel	Gestión de clientes, licencias, certificaciones, tickets	terminalxpos.com/admin
WhatsApp Business	Canal principal con clientes	+1 (809) 828-2971
Google Meet / AnyDesk	Demos y soporte remoto	meet.google.com / anydesk.com
Supabase Dashboard	Solo lectura — ver data cruda si Mike te da acceso	supabase.com (Mike invita)
DGII Oficina Virtual	Verificar RNC, consultar e-CFs, gestionar secuencias	dgii.gov.do
Consulta Timbre DGII	Verificar un e-CF emitido con su QR	ecf.dgii.gov.do
Tech X	Landing del servicio de certificación	studioxdtech.com/ecf-certification
Hostinger VPS	Solo si Mike pide (tú NO tocas)	root@srv1528760

18. Glosario DGII y técnico

RNC	Registro Nacional del Contribuyente. Identificación fiscal de una empresa.
NCF	Número de Comprobante Fiscal (formato antiguo, papel)
e-CF / e-NCF	Comprobante Fiscal Electrónico (nuevo formato, Ley 32-23)
DGII	Dirección General de Impuestos Internos
Ley 32-23	Ley que obliga facturación electrónica en RD
Emisor Electrónico	Contribuyente certificado por DGII para emitir e-CFs
certecf	Ambiente de pruebas de DGII (no es factura real)
ecf	Ambiente de producción (facturas reales)
TrackId	ID que DGII devuelve cuando acepta un e-CF
CodigoSeguridad	6 caracteres del hash de firma, van en el QR
TSS	Tesorería de la Seguridad Social (SFS, AFP)
ITBIS	Impuesto sobre Transferencias de Bienes y Servicios (18%)
ISR	Impuesto Sobre la Renta
ANECF	Anulación de e-NCF (anular secuencia no usada)
Viafirma	Proveedor de certificados digitales .p12 más común en RD
PKCS#12 / .p12	Formato de certificado digital con llave privada
HWID	Hardware ID — huella única de cada PC, usado por licencia
POS	Point of Sale — punto de venta
Supabase	Base de datos en la nube (PostgreSQL) donde replica desktop
Sync	Replicación de datos desktop → cloud cada 5 min
PWA	Progressive Web App — versión web del POS (fe.terminalxpos.com)
ESC/POS	Protocolo de impresoras térmicas (80mm)
QR	Código QR en el recibo que verifica el e-CF ante DGII

19. Escalamiento y contactos

Cuándo escalar a Mike

- Problemas técnicos que no están en la tabla de la sección 15
- Cliente enfadado pidiendo hablar con el gerente
- Descuentos mayores al 10%
- Cancelaciones de clientes (antes de confirmarlas)
- Cualquier cosa legal o financiera inusual
- Fallos en producción que afecten a varios clientes (caída de sync, DGII, Supabase)

Canal y tiempo

Urgencia	Canal	Tiempo de respuesta esperado
Crítico (sistema caído, DGII rechazando a todos)	Llamada directa a Mike	Inmediato
Alto (cliente molesto, cancelación)	WhatsApp a Mike	<1 hora
Medio (duda técnica, venta mediana)	WhatsApp interno	Mismo día
Bajo (mejoras, ideas)	Reunión semanal	Semanal

Directorio

Mike (dueño)	[Mike te pasa su número]
Soporte WhatsApp	+1 (809) 828-2971
Correo general	[Mike configura correo]
Tech X (certificaciones)	studioxrdtech.com/ecf-certification
Studio X Hub	studioxrd.com
DGII (contribuyentes)	809-689-3444 / dgii.gov.do

20. Apéndice — scripts y plantillas

Mensaje inicial de WhatsApp (frío)

Hola [Nombre], soy [tu nombre] de Terminal X.

Vi que tienes un [tipo de negocio] en [zona]. Con la nueva Ley 32-23 todo negocio tiene que emitir e-CF antes del 15 de mayo 2026.

Nosotros ya estamos certificados con DGII y nuestro sistema incluye el certificado Viafirma y funciona sin internet.

¿Te gustaría ver un demo de 10 minutos esta semana?
Tengo espacio martes 10 AM o miércoles 3 PM.

Saludos,
[tu nombre]

Mensaje post-demo (caliente)

Hola [Nombre], gracias por el demo de hoy.

Como hablamos, te envío el resumen:

Plan recomendado: [Pro / Pro PLUS / Pro MAX]

Precio: RD\$[X] / mes (o 15% off anual = RD\$[Y])

Incluye: certificado Viafirma + instalación + entrenamiento

Los próximos pasos:

1. Te activo 7 días gratis para que lo pruebes sin riesgo
2. Instalación remota de 30 min hoy o mañana
3. Si te sirve, sigues; si no, sin compromiso

¿Te agendo la instalación?

Mensaje de renovación (-7 días)

Hola [Nombre], te recuerdo que tu licencia de Terminal X vence el [fecha].

¿Continuamos con el plan [X] o quieres subir/bajar?

Datos para transferencia:

[Datos bancarios Studio X SRL]

Avísame cuando pagues y te extiendo al toque.

Mensaje de certificación completa

¡Felicidades [Nombre]!

Tu RNC [XXX] ya está certificado con DGII como Emisor Electrónico. Ya puedes emitir e-CFs reales con validez legal.

Resumen de la certificación:

- Ambiente: Producción (ecf)
- Certificado Viafirma: vence [fecha]
- Tipos de e-CF habilitados: E31, E32, E33, E34, E43
- Primera factura de prueba: TrackId [XXXX]

Cualquier duda, estoy a un WhatsApp.

Checklist interno — cierre de venta

- ☐ Contrato firmado (o aceptación WhatsApp)
- ☐ Primer pago confirmado en banco
- ☐ Cliente creado en Admin Panel
- ☐ Licencia generada y enviada
- ☐ Instalador enviado (link descarga)
- ☐ Sesión de instalación remota agendada
- ☐ Impresora térmica confirmada (o vendida)
- ☐ e-CF: plan de certificación discutido (fechas Fases 1–5)
- ☐ Factura de venta emitida a Studio X SRL
- ☐ Follow-up día 3/7/30 programado

21. Guía para demos a clientes

Esta sección es para el **vendedor que hace demos en vivo**. El resto del manual es para operadores; esto es para ti — el que va a sentarse con el prospecto, abrir el sistema y cerrar la venta.

Regla de oro: El cliente no compra software, compra *tranquilidad*. Tres cosas que él quiere oír — "no me voy a meter en líos con DGII", "voy a saber dónde está mi dinero", "si algo falla, alguien me contesta el WhatsApp". Todo lo que muestres tiene que apuntar a una de esas tres.

21.1 Antes de la demo (preparación 5 min)

- Verifica **internet** estable y **cargador** conectado — no quieres que se te apague la laptop a mitad del pitch.
- Actualiza el **navegador** (Chrome/Edge última versión).
- Abre `https://terminalxpos.com/pos` en una pestaña *fresca* (sesión limpia, sin caché viejo).
- Inicia sesión con la **cuenta demo correcta** según el tipo de negocio del prospecto (ver tabla abajo).
- Confirma que **Reportes** muestra datos y que la cola/queue no está vacía (en demos de car wash o mecánica).
- Ten listas en pestañas paralelas: `terminalxpos.com` (landing) y `terminalxpos.com/#precios`.
- Silencia notificaciones de WhatsApp Web y Slack — nada de pop-ups durante el screenshare.

21.2 Cuentas demo disponibles

Todas las cuentas demo viven en producción con datos sembrados. **No emiten e-CFs reales** (están en ambiente de prueba). PIN del cajero para todas: `1234`.

Tipo de negocio	Email	Password
Car Wash	admin@carwash.demo.terminalxpos.com	Demo2026!
Tienda	admin@retail.demo.terminalxpos.com	Demo2026!
Restaurante	admin@restaurant.demo.terminalxpos.com	Demo2026!
Salón / Barbería	admin@salon.demo.terminalxpos.com	Demo2026!
Híbrido (lavadero + tienda)	admin@hybrid.demo.terminalxpos.com	Demo2026!
Mecánica	admin@mechanic.demo.terminalxpos.com	Demo2026!
Servicios pro	admin@service.demo.terminalxpos.com	Demo2026!
Préstamos	admin@prestamos.demo.terminalxpos.com	Demo2026!
Concesionario	admin@dealership.demo.terminalxpos.com	Demo2026!

Si vas a una demo donde el prospecto tiene un negocio *raro* (ej. funeraria, escuela), usa la cuenta **Servicios pro** — es la más genérica y se adapta a casi todo.

21.3 Estructura de la demo (20 min)

Tiempo	Bloque	Qué haces
0–2 min	Descubrimiento	Pregunta tipo de negocio, # de cajeras, si emite factura electrónica hoy, qué POS usa.
2–10 min	POS en acción	Servicios/productos, comisiones, cobrar, queue (si aplica).
10–14 min	e-CF / DGII	El sello de la marca — Ley 32-23. Aquí ganas o pierdes la venta.
14–17 min	Reportes	Ventas + Comisiones + Cuadre + Caja Chica + exportar a Excel.
17–20 min	Cierre	Precios + 7 días gratis + WhatsApp +1 (809) 828-2971 .

21.4 Script de demo por tipo de negocio

Car Wash

- Abre **Cola** → muestra los vehículos en espera. *"Aquí su recepcionista ve todo lo que está entrando."*
- Crea ticket: selecciona servicio (Lavado Premium) → asigna 2 lavadores → encolar. *"Las comisiones se calculan automáticas, usted no hace nada."*
- Mueve el ticket a **Cobrar** → método efectivo → imprime. *"Listo. Factura entregada, comisiones registradas, inventario de químicos descontado."*

- Ve a **Reportes** → **Comisiones** → muestra que ya se sumó al lavador. *"Quincena cierra solo. Se acaban los pleitos por comisiones."*
- Cierra con **Cuadre de Caja** con denominaciones. *"Su cajera no se va hasta que cuadre billete por billete."*

Tienda

- En el POS, escanea (o teclea) un código de barras → producto cae al carrito. *"Velocidad de cajero entrenado."*
- Sube cantidad con +/- → agrega un segundo producto. *"Carrito multi-producto, igual que cualquier supermercado."*
- Cobra con tarjeta → muestra cambio (si aplica) → imprime. *"Recibo térmico estándar de 80mm."*
- Ve a **Inventario** → muestra que el stock bajó. *"Cada venta descuenta solo. Reportes de stock bajo le avisan qué pedir."*
- En **Reportes** → **Productos** muestra los más vendidos. *"Sabe qué le da plata y qué le coge espacio."*

Restaurante

- Abre vista de **Mesas** → toca una mesa libre → asigna mesero. *"Misma lógica que Square o Toast."*
- Agrega platos → envía a **Cocina (KDS)**. *"La cocina ve la orden en su pantalla, sin papelitos."*
- Agrega un plato extra después → muestra que se reenvía a cocina solo lo nuevo. *"No reimprime la orden completa, solo lo nuevo."*
- Cierra mesa → divide cuenta si quiere → cobra. *"Splits, propinas, todo de un toque."*
- Reporte por mesero/turno. *"Ve quién vendió más, quién dio más vueltas."*

Salón / Barbería

- Abre **Citas/Agenda** → crea cita con cliente, estilista y servicio. *"Su recepcionista deja de usar libreta."*
- Cuando llega el cliente, convierte la cita en ticket de un click. *"No re-tipea nada, ya está enlazado al estilista."*
- Cobra → comisión del estilista se registra automática. *"El estilista ve su comisión en tiempo real."*
- Reporte de comisiones por estilista para el día/quincena.
- Recordatorio WhatsApp opcional al cliente del día anterior. *"Bajan las inasistencias 30%."*

Mecánica

- Abre **Órdenes de Trabajo** → crea OT con vehículo, cliente y diagnóstico. *"Cada vehículo tiene su historial completo."*
- Asigna técnico + bahía → muestra estado en pantalla taller. *"El dueño sabe quién está en qué carro."*
- Agrega repuestos del inventario → mano de obra → cierra OT. *"Inventario de repuestos descontado al instante."*
- Genera ticket → cobra → emite e-CF. *"Si el cliente pide factura, ya está."*
- Historial del vehículo: muestra que cuando vuelva el cliente en 6 meses, todo está ahí.

Híbrido (lavadero + tienda)

- Abre POS y muestra que tiene **dos pestañas**: Servicios + Productos.

- Crea un ticket que mezcla *Lavado + bebida + ambientador* en una sola venta. *"Su cliente lava el carro y se lleva una Coca-Cola en la misma factura."*
- Cobra → muestra que comisiones (lavador) e inventario (bebida) se actualizan en una sola operación.
- Reportes: separa ingresos por servicios vs productos. *"Sabe cuánto le da la lavada y cuánto la tienda."*
- Cuadre único al cierre, no dos sistemas separados. *"Una caja, un cuadre, una vida."*

Servicios profesionales (consultoría, agencia, etc.)

- Crea ticket de tarifa plana — selecciona "Honorarios profesionales" → monto manual.
- Pide RNC del cliente B2B → busca en base local DGII (900K registros). *"No tiene que tipear el nombre, sale solo."*
- Cobra y emite **e-CF tipo E31** (crédito fiscal) → cliente recibe XML + PDF con QR DGII. *"Esto es lo que va a deducir su cliente."*
- Reporte mensual para el contador con todos los e-CFs. *"Su contador deja de odiarlo."*
- Exporta a CSV/Excel para conciliar con el banco.

Préstamos / Casa de empeños

- Crea préstamo: cliente, monto, tasa, plazo → genera tabla de amortización. *"Calculada automática, no use Excel."*
- Si es empeño, registra el artículo con foto y avalúo. *"Inventario de prendas con foto, búsqueda por cliente."*
- Recibe abono parcial → muestra cómo se actualiza el saldo. *"Capital, interés, mora — todo separado."*
- Reporte de cartera: vigentes, en mora, vencidos. *"Sabe a quién llamar mañana."*
- Recordatorio WhatsApp automático antes de la fecha de pago.

Concesionario

- Registra venta de vehículo con VIN, cliente, monto, financiamiento. *"El vehículo queda atado al cliente para siempre."*
- Emite e-CF tipo E32 (consumo) o E31 según el caso.
- Crea seguimiento **post-venta**: 1ra visita de mantenimiento, garantía. *"Su asesor lo llama cuando toca, no cuando se acuerda."*
- Historial completo del vehículo y de los servicios facturados.
- Reporte de ventas por asesor con comisión configurable.

21.5 Puntos clave a resaltar (vendiendo el VALOR)

- **"Único POS en RD con e-CF DIRECTO a DGII"** — sin intermediario PSFE, sin costos por timbre. Studio X SRL es Emisor Electrónico certificado.
- **"Funciona 100% offline"** — venda aunque se vaya el internet. Cuando vuelve, sincroniza solo (regla de 72 horas DGII cubierta).
- **"Sincronización en la nube"** — vea sus ventas desde el celular, en la playa, en Miami, en cualquier parte.
- **"Comisiones automáticas"** — calculadas por servicio o producto, por empleado, por porcentaje o monto fijo.

- **"Cuadre de caja con denominaciones"** — billete por billete, moneda por moneda. Se acaban los faltantes "misteriosos".
- **"Reportes que se exportan a Excel/CSV"** — su contador feliz, usted feliz.
- **"Soporte por WhatsApp en español"** — dominicanos atendiendo dominicanos. No hay call center en India.

21.6 Objeciones comunes + respuestas

"Es muy caro."

"Compárelo con STARSISA — ellos cobran RD\$3,500/mes y no le incluyen el e-CF. Nuestro Pro está en RD\$2,490 con e-CF incluido. Y si paga anual, 15% de descuento adicional. Termina pagando menos de lo que paga ahora y con la certificación DGII resuelta."

"Ya tengo un POS."

"Perfecto, ¿le emite e-CF directo a DGII? Después de mayo 2026 es *obligatorio* por Ley 32-23. Si su POS actual no lo hace, tiene que migrar antes de esa fecha. Nosotros se lo dejamos certificado en 30 minutos."

"¿Qué pasa si se va el internet?"

"Sigue vendiendo offline, sin parar. Cuando vuelva el internet, todo sube a la nube y a DGII automáticamente. La ley le da 72 horas — nosotros las manejamos por debajo, usted ni se entera. Su negocio nunca para."

"¿Cuánto se demora la instalación?"

"Mismo día. 30 minutos por sesión remota. Le entregamos el certificado e-CF instalado, su catálogo de servicios cargado, sus empleados y comisiones configurados, y capacitación incluida para sus cajeras."

"¿Tienen referencias?"

"Studio X Auto Detailing en Santo Domingo lleva 3 semanas en producción facturando con e-CF real. Si quiere, le coordino una llamada con el dueño para que le cuente."

"¿Y si necesito agregar otra sucursal?"

"El plan Pro MAX incluye multi-sucursal — todas sincronizadas en tiempo real. Usted ve el dashboard consolidado desde el celular y reportes por sucursal."

21.7 Precios + cierre

Pro

RD\$2,490/mes

POS + reportes + comisiones +
cuadre

Pro PLUS

RD\$4,490/mes

+ e-CF + restaurante + órdenes de
trabajo + citas

Pro MAX

RD\$6,990/mes

+ multi-sucursal + dashboard
remoto + WhatsApp + analytics

- **Anual: 15% OFF** en cualquier plan.
- **7 días gratis** en Pro MAX para todos los signups nuevos.
- **Certificado e-CF Viafirma incluido** en todos los planes nuevos (sin costo extra).

Closing line: "¿Le dejo coordinada la instalación para esta semana?"

Si dice sí — sacas el calendario y agendas. Si dice "déjame pensarlo" — pasa al follow-up de 21.8.

21.8 Después de la demo (follow-up)

- **Dentro de 1 hora:** envía resumen por WhatsApp con los 3 puntos clave que le movieron al cliente + link a `terminalxpos.com/signup` con tu nombre de referido.
- **Si dijo sí:** agenda instalación en Calendar (sesión remota o presencial) — confirma fecha, hora y persona que va a estar en la caja.
- **Si dijo "déjame pensarlo":** nota interna en Notion con las objeciones que mencionó + follow-up programado a 48 horas con un mensaje suave: "¿Pudo revisar lo que conversamos?"
- **Si dijo no:** pregunta el porqué (educadamente) y registra la razón en Notion. Esa data nos sirve para mejorar la próxima demo.
- **Día 7:** si no compró, envía un caso de éxito relevante a su tipo de negocio.

21.9 Recursos técnicos para el demoer

Landing	<code>https://terminalxpos.com</code>
Signup	<code>https://terminalxpos.com/signup</code>
Demo POS	<code>https://terminalxpos.com/pos</code>
Admin panel	<code>https://terminalxpos.com/admin</code>
Soporte WhatsApp	<code>+1 (809) 828-2971</code>
Email	<code>admin@studiox.com.do</code>

Lo que NO debes hacer en una demo:

- Mostrar el código fuente, GitHub, o paneles internos de desarrollo.
- Compartir credenciales de clientes reales (usa SOLO las cuentas demo de la tabla).
- Prometer features que no existen — si no estás seguro, di "déjame confirmar y te respondo".
- Dar precios diferentes a los de la tabla sin autorización de Mike.
- Hablar mal de la competencia por nombre. Compara, no ataques.

Terminal X — Demo Playbook · Studio X SRL · RNC 133410321

Sección 21 añadida 2026-04-16 · Uso exclusivo del equipo de ventas

22. Categorías del POS y canal Pedidos Ya

NUEVO EN V2.4 · REDISEÑO EN V2.7

El POS ahora muestra una **barra de pestañas por categoría** sobre la grilla de productos, en **dos filas** para que el cajero vea todas las categorías sin tener que hacer scroll horizontal. Además, un toggle de **Pedidos Ya** cambia toda la lista de precios con un toque.

22.1 Pestañas de categoría (2 filas)

Qué hace

- Muestra todas las categorías activas del inventario como pestañas arriba de la grilla.
- Se organizan automáticamente en **2 filas** — el cajero siempre ve todo sin desplazarse.
- La pestaña activa filtra la grilla; "Todo" muestra todo el catálogo.
- La preferencia de orden y pestañas ocultas se **sincroniza en la nube** entre las cajas (guardado en `app_settings.pos_tab_order` y `pos_tab_hidden`).

Dónde está

POS (modo tienda / licorería / híbrido) — barra superior sobre los productos.

Cómo usarlo

1. Toca el **ícono de lápiz** a la derecha de las pestañas para entrar en *modo edición*.
2. Arrastra una pestaña para moverla entre la fila 1 y la fila 2, o para cambiar su orden.
3. Toca el **ícono de ojo** sobre una pestaña para ocultarla del POS (sigue existiendo en Inventario).
4. Vuelve a tocar el lápiz para **guardar**. Los cambios viajan a todas las cajas del negocio.

Consejo para el cajero: ponga las categorías más vendidas en la **primera fila, a la izquierda**. Cerveza, refresco, cigarrillos — lo que se vende cada minuto. Las categorías raras van a la fila 2.

22.2 Canal Pedidos Ya

Qué hace

- Pill con el wordmark oficial de **PedidosYa** (rosa #FA0050) en la barra del POS.
- Con un toque, **cambia toda la lista de precios** al precio Pedidos Ya configurado por producto.
- Si un producto no tiene precio Pedidos Ya, usa automáticamente el precio base (no se rompe la venta).
- Cada ticket generado en modo Pedidos Ya queda marcado con `order_source = 'pedidos_ya'` — aparece así en reportes para separar la venta por canal.

Dónde está

POS — barra superior, pill rosada junto a las pestañas.

Cómo usarlo

1. Llega un pedido de Pedidos Ya al mostrador — el motorizado entrega el comprobante de la app.
2. El cajero toca la **pill PedidosYa** — se enciende (rosa sólido).
3. Agrega los productos normalmente. Los precios ya están ajustados.
4. Cobra en efectivo o transferencia (lo que indique el motorizado).
5. Al cerrar el ticket, el pill **se apaga automáticamente** para la próxima venta de mostrador.

Notas

- Los precios Pedidos Ya se cargan por producto en Inventario (campo *Precio Pedidos Ya*) o en bloque desde **Organizar** (ver sección 23).
- Si olvidó encender el pill y cobró a precio normal — se puede rectificar con una nota de crédito.
- En Reportes → Productos puede filtrar por canal para ver cuánto vendió en Pedidos Ya vs mostrador.

23. Organizar en bloque (Inventario)

NUEVO EN V2.4

Herramienta masiva para **categorizar cientos de productos de una vez** y para **cargar precios Pedidos Ya en bloque**, sin tener que editar producto por producto.

Qué hace

- Filtra productos por palabra clave (ej: "coca", "presidente", "marlboro").
- Selecciona todos los resultados con un clic.
- Aplica una **categoría** y/o un **precio Pedidos Ya** al grupo completo en una sola acción.

Dónde está

Inventario → botón **Organizar**.

Cómo usarlo

1. Abra Inventario → Organizar.
2. Escriba la palabra clave (ej: *cerveza*) — se listan todos los productos que la contienen.
3. Toque **Seleccionar todo**, o marque individualmente.
4. Escoja la **categoría destino** (ej: Cervezas) del dropdown, o escriba una nueva.
5. Si maneja Pedidos Ya, ingrese el **precio Pedidos Ya** que aplica al grupo (ej: todas las cervezas grandes a RD\$220).
6. Presione **Aplicar**. Listo — el inventario queda organizado.

Caso real: un cliente nuevo importa 1,200 productos por CSV sin categorías. Con Organizar, en 15 minutos queda todo categorizado (10 filtros × 15 segundos cada uno).

Notas

- La acción es **reversible** producto por producto desde la ficha de inventario — pero no hay un "deshacer" global, así que revise el filtro antes de aplicar.
- Si deja el precio Pedidos Ya vacío, solo se aplica la categoría (y viceversa).

24. Precios por cliente

NUEVO EN V2.5

Precios especiales que se aplican **automáticamente** cuando un cliente específico está asignado al ticket. Ideal para mayoristas, restaurantes que compran al por mayor, o clientes corporativos con tarifa negociada.

Qué hace

- Cada cliente puede tener su propia lista de precios para uno, varios o todos los productos.
- Al escoger al cliente en el ticket, el POS detecta los precios personalizados y los aplica.
- Funciona con escaneo de código de barras y con cambio de cliente a mitad del ticket.
- Soporta **notas por producto** (ej: "precio acordado con Juan, revisar enero 2027").

Dónde está

Clientes (ver sección 12) → abrir cualquier cliente → panel **Precios especiales**.

Cómo usarlo (uno por uno)

1. Clientes → abra el cliente → **Precios especiales**.
2. Seleccione el producto del autocomplete.
3. Ingrese el **precio personalizado**.
4. (Opcional) Agregue nota — ej: "tarifa 2026, revisar diciembre".
5. Guardar. Listo.

Cómo usarlo (CSV en bloque)

1. En el mismo panel, toque **Importar CSV**.
2. El formato requerido es:

```
client_rnc,sku,custom_price,notes
131234567,COCA-600,55.00,tarifa mayorista
131234567,PRES-GRA,180.00,
131234567,MARL-ROJ,300.00,pedido recurrente
```

3. Suba el archivo — el sistema valida SKU y RNC antes de aplicar.
4. Confirma e importa. Los precios ya están activos.

Orden de precedencia de precios

Cuando hay más de una regla activa, Terminal X aplica en este orden (de mayor a menor prioridad):

#	Regla	Cuándo aplica
1	Precio personalizado del cliente	Si el ticket tiene cliente y el producto tiene override
2	Precio Pedidos Ya	Si el pill Pedidos Ya está encendido
3	Precio base del producto	Caso por defecto

Encima de eso, **el descuento del cajero se aplica al final** (de manera multiplicativa). Ejemplo: cliente con precio especial RD\$180, cajero aplica 10% de descuento → el ticket cobra RD\$162.

Ojo: si el cajero *cambia al cliente a mitad del ticket*, los precios ya agregados se **recalculan** automáticamente. Avísele al cajero para que no se asuste cuando el subtotal cambie.

Notas

- Si el cliente tiene RNC y el producto tiene e-CF, todo sigue funcionando igual — el override solo afecta el precio, no la fiscalización.
- Para quitar un override, bórralo desde el panel — el producto vuelve al precio base/Pedidos Ya según corresponda.

25. Conteo Físico de Inventario

NUEVO EN V2.5

Módulo completo para hacer **conteos físicos de inventario** (lo que tradicionalmente se llama "inventario físico") y detectar mermas, robos o diferencias. Deja rastro auditable en el registro de actividad.

Qué hace

- Congela un **snapshot** del inventario activo en el momento de iniciar el conteo (cantidad esperada, costo, precio por SKU).
- El equipo va contando físicamente y digita la cantidad contada — Enter confirma y avanza al siguiente SKU.
- Muestra subtotales por categoría **en vivo** mientras se cuenta.
- Al finalizar, puede **actualizar el inventario** a lo contado (opción marcable) o solo guardar el reporte.
- Genera **2 PDFs**: hoja en blanco para contar con papel, y reporte de varianza/mermas con top 10 pérdidas + tabla completa.
- Exporta CSV con **BOM + separador ;** (abre directo en Excel español).
- Registra el evento `inventory_count_completed` en el Registro de Actividad — la severidad sube según el monto de varianza (info / warn > RD\$2,000 / critical > RD\$10,000).

Dónde está

Inventario → **Nuevo Conteo**.

Cómo usarlo

1. Inventario → Nuevo Conteo — el sistema saca el snapshot (puede tardar unos segundos con inventarios grandes).
2. (Opcional) Imprima la **hoja de conteo en blanco** (PDF) para que el equipo vaya anotando con lápiz mientras cuenta en el almacén.
3. Cuenten físicamente. Regresen a la caja.
4. En el módulo, busque el SKU (o escanee el código de barras), digite la cantidad contada, **Enter** — avanza al siguiente.
5. Al terminar, revise los subtotales por categoría.
6. Marque **"Actualizar inventario"** si quiere que el sistema ajuste a lo contado, o déjelo sin marcar si solo quiere el reporte.
7. Presione **Finalizar** — se generan los PDFs y el CSV automáticamente.

Workflow recomendado: *"Corra un conteo físico cada domingo en la noche al cerrar."* Es la única forma real de saber cuánto está perdiendo por merma, robo o error. 15-20 minutos en un colmado mediano. El reporte de varianza le dice exactamente **qué SKU y cuánta plata**.

Reporte de varianza (el PDF clave)

- **Top 10 pérdidas** por monto en RD\$ — lo primero que ve el dueño.
- Tabla completa con: SKU, descripción, esperado, contado, diferencia, costo unitario, impacto RD\$.
- Las diferencias negativas (faltantes) se resaltan en rojo crimson.
- Las diferencias positivas (sobrantes) aparecen en negro — usualmente indican errores de registro.

Notas

- Solo usuarios con rol **owner**, **manager** o **accountant** pueden iniciar un conteo.
- Si la varianza total supera RD\$10,000, se dispara un evento **crítico** — el dueño lo ve inmediatamente en el Dashboard Remoto (tab Actividad).
- Un conteo en progreso no bloquea las ventas — pero las ventas posteriores al snapshot no se reflejan en el conteo actual (por diseño: el snapshot es fijo).

26. Tarjeta de Autorización de Gerente

NUEVO EN V2.6

Sistema de **autorización por tarjeta con código de barras** para acciones sensibles. Cada gerente (owner o manager) recibe una tarjeta personal tipo CR80 (tamaño tarjeta de crédito), imprimible y laminable. Para ejecutar acciones protegidas, alguien tiene que **escanear la tarjeta**.

IMPORTANTE — antes del día de arranque: imprima y lamine las tarjetas de todos los gerentes **antes** del go-live. Si el día que abre el negocio el owner no tiene tarjeta y aparece un descuento grande, la caja se trava. **Plastifique siempre** — las tarjetas viven en el bolsillo del gerente y se maltratan.

Qué hace

- Cada gerente obtiene un **token aleatorio de 20 caracteres**, impreso como código de barras (Code 128) en una tarjeta CR80.
- Se imprimen **2 tarjetas por hoja carta** en PDF — una para el gerente, una de respaldo.
- Cuando el cajero intenta una acción protegida, aparece una **ventana con borde rojo** pidiendo escanear la tarjeta.
- El lector de código de barras escribe el token + Enter — el sistema valida y permite la acción.
- Si la tarjeta se pierde → el owner la **revoca** desde Admin y el token muere al instante.
- Cada escaneo (exitoso o fallido) queda registrado en el registro de actividad como evento `manager_override`.

Acciones protegidas por defecto

Acción	Cuándo se dispara
Descuento grande	Descuento > RD\$500 o mayor al % permitido al cajero
Anulación de ticket	Cualquier void después del cierre del ticket
Nota de crédito	Emisión de nota de crédito sobre una factura
Ajuste negativo de inventario	Reducir stock fuera de una venta (merma manual)

Dónde está (generar tarjetas)

1. Admin → **Usuarios**.
2. Junto a cada gerente (owner o manager) aparece el **ícono de tarjeta roja**.

3. Toque el ícono → **Generar tarjeta**.
4. El token se muestra **UNA sola vez** — anótelos en un lugar seguro como respaldo.
5. Toque **Imprimir tarjeta (PDF)** — obtiene el PDF listo para imprimir.
6. Imprima, corte por las líneas guía, lamine. Entregue al gerente.

Cómo se usa en caja

1. El cajero intenta aplicar un descuento de RD\$800 a un cliente.
2. Aparece el **modal rojo**: "*Autorización de gerente requerida*".
3. El gerente pasa al lado del cajero y escanea su tarjeta con el lector → Enter.
4. Validación OK → el descuento se aplica y queda registrado con el nombre del gerente que autorizó.

PIN de emergencia (respaldo)

Si el gerente **perdió la tarjeta** o la dejó en casa, debajo del scanner aparece el link "*Usar PIN de gerente (emergencia)*".

- Funciona — pero el evento se registra con **severidad warn** (advertencia, fondo amarillo en el Dashboard).
- El owner lo ve y sabe que ese día, esa persona, usó el respaldo.
- Ideal para cubrir la operación sin quedarse parado, pero deja la huella para control.

Intentos fallidos

5 o más escaneos inválidos en 5 minutos elevan el evento a **severidad crítica**. El owner recibe alerta inmediata — puede ser un intento de fraude con tarjetas copiadas o un lector defectuoso.

Configuración

En **Settings** → **Preferencias** hay toggles por acción — el owner puede **desactivar el gate** por acción si quiere reglas más flexibles (ej: permitir descuentos libres al cajero sin autorización). Recomendación: *déjelo todo activo hasta que el negocio tenga 3-6 meses corriendo*.

Notas

- El token no se puede ver dos veces — si se olvidó, revoque y genere una nueva tarjeta.
- Cualquier lector de códigos de barras USB estándar sirve (los mismos que se usan para productos).
- Todos los eventos `manager_override` aparecen en Dashboard Remoto → pestaña Actividad, con quién autorizó, qué acción, sobre qué ticket/producto y monto.

27. Registro de Actividad — mejoras de lectura

MEJORA EN V2.6.1

Pulido de experiencia sobre el Registro de Actividad (Dashboard Remoto → pestaña **Actividad**) para que el owner pueda leer los eventos **sin parecer que lee código**.

Qué cambió

- La metadata de cada evento ya no se muestra como JSON crudo. Ahora aparece como pares **"Etiqueta: Valor"** en español.
- Los montos se formatean como **RD\$ 1,250.00** (antes: 1250).
- Los UUIDs internos ya **no se muestran** al owner (antes: líneas de a3f2e1-... ilegibles).
- Los valores técnicos se traducen: `method: card` → **Método: Tarjeta de gerente**; `method: pin` → **Método: PIN de emergencia**.

Fix colateral

El botón de la pantalla de PIN decía *"Desconectar dispositivo"* y no cerraba sesión correctamente en la versión web. Ahora dice **"Cerrar sesión"** y funciona bien tanto en escritorio como en terminalxpos.com/pos.

Dónde está

Dashboard Remoto (solo roles owner / cfo / accountant) → pestaña **Actividad**. Filtros de fecha, tipo de evento (9 chips) y severidad (info/warn/critical).

Notas para el soporte

- Si un cliente dice "no entiendo qué dice este evento" — tome pantallazo y repórtelo a ingeniería. Probablemente falta una traducción de metadata.
- Los eventos nuevos (como `inventory_count_completed` y `manager_override`) ya vienen con sus traducciones desde fábrica.

28. Tarjeta de Autorización del Gerente — flujo operativo

V2.12

Consolidación del flujo de la **Tarjeta de Gerente** (introducida en v2.6) dentro del Manual de Operación del día a día. Esta sección explica *cómo* se imprime, se usa en caja y qué queda auditado — sin mezclarla con teoría del sistema.

Cómo imprimir la tarjeta

1. Ingrese a **Admin** → **Empleados**.
2. Ubique al empleado con rol **owner**, **manager**, **cfo** o **accountant**.
3. Toque **Imprimir Tarjeta** (ícono de tarjeta rojo en la fila del empleado).
4. El sistema genera un **token único de 20 caracteres** + **PIN numérico de respaldo**. Se muestran **UNA sola vez**.
5. Descargue el **PDF en formato CR80** (tamaño tarjeta de crédito, 2 por hoja carta) e imprima en cartulina o papel opaco.
6. Corte por las guías y **lamine**. Entregue la tarjeta principal al gerente; guarde la de respaldo en la caja fuerte.

Regla de oro: imprima y lamine todas las tarjetas de gerentes *antes* del go-live. Si el día que abre el negocio aparece un descuento grande y el owner no tiene tarjeta, la caja se traba.

Cómo se usa en caja

1. El cajero intenta una acción protegida (descuento grande, anulación de ticket, nota de crédito, ajuste negativo de inventario).
2. Aparece un **modal con borde rojo**: "*Autorización de gerente requerida*".
3. El gerente **escanea su tarjeta** con el lector USB estándar (mismo lector de productos) — Enter automático.
4. Si la tarjeta no está a mano, toque **"Usar PIN de gerente"** y digite el PIN numérico impreso en la tarjeta de respaldo.
5. Validación OK → la acción se ejecuta y queda **sellada con el nombre del gerente** que autorizó.

Qué queda en Actividad

Campo	Valor registrado
Evento	manager_override
Gerente	Nombre completo del autorizador
Cajero	Quién pidió la autorización
Acción	Descuento / Anulación / Nota de Crédito / Ajuste
Monto o ticket	RD\$ afectado o número de ticket
Método	Tarjeta escaneada / PIN de emergencia
Severidad	info si fue tarjeta · warn si fue PIN · critical si 5+ intentos fallidos en 5 min

El owner revisa todos estos eventos en **Dashboard Remoto** → **pestaña Actividad**.

29. Programa de Lealtad

NUEVO EN V2.12

Cada cliente enrolado **acumula puntos** automáticamente en cada cobro y los puede **canjear como descuento** en tickets futuros. Sin tarjetas físicas: todo va asociado al cliente registrado en el POS.

Cómo funciona

- **1 punto por cada RD\$100** cobrado (configurable en Settings → Lealtad).
- **100 puntos = RD\$100** de descuento canjeable (configurable).
- Los puntos se guardan por cliente y se sincronizan a la nube — se ven desde cualquier caja del negocio.

Enrolar un cliente

1. En el POS, toque el botón **Cliente** arriba a la derecha.
2. Busque al cliente por nombre, cédula o RNC — si no existe, toque **Nuevo**.
3. Dentro de la ficha del cliente, toque **Activar Lealtad** (switch verde).
4. Listo. Desde ese ticket en adelante, cada cobro suma puntos automático.

Canjear puntos

1. El cliente llega con puntos acumulados (se muestran en su ficha: "*Puntos disponibles: 340*").
2. Arme el ticket normalmente.
3. Asigne el cliente al ticket (botón **Cliente**).
4. Si tiene puntos canjeables, aparece el botón **Canjear puntos** en el carrito.
5. Digite cuántos puntos aplicar (ej: 300 pts = RD\$300 de descuento). Se resta del total.
6. Cobre. El sistema descuenta los puntos gastados y *suma puntos nuevos* sobre el monto cobrado restante.

Reporte

En **Admin** → **Lealtad** (solo owner / cfo) se ve la lista de clientes enrolados, saldo de puntos, última acumulación y últimos canjes. Útil para campañas de "*te quedan 500 pts*" por WhatsApp.

Tip de venta: la lealtad sube el ticket promedio — el cliente vuelve buscando canjear. Combínelo con precios por cliente (sección 24) para clientes frecuentes/mayoristas.

30. Alertas de Certificado Fiscal

NUEVO EN V2.12

El certificado digital Viafirma (.p12) que firma los e-CF **vence cada año**. Si vence, el negocio *no puede facturar*. Terminal X ahora avisa con anticipación por tres niveles de urgencia.

Los tres estados

Estado	Cuándo aparece	Qué se ve
Amarillo	Faltan 60 días o menos	Banner amarillo suave arriba del POS: "Su certificado fiscal vence en 58 días. Renueve pronto."
Naranja	Faltan 30 días o menos	Banner naranja + modal de bienvenida al abrir la app una vez al día.
Rojo	Certificado expirado	Banner rojo persistente + bloqueo de nuevas e-CF (los e-CF no se firman). El POS sigue cobrando, pero las facturas quedan pendientes hasta renovar.

Cómo renovar el .p12

1. Entre a **studioxrdtech.com/ecf-certification** (servicio de renovación de Studio X Tech X).
2. Complete el formulario de renovación — el equipo tramita con Viafirma y le envía el **.p12** nuevo + la clave por WhatsApp/correo.
3. En Terminal X: **Settings** → **e-CF** → **Certificado Digital**.
4. Toque **Cambiar certificado**, seleccione el archivo **.p12** nuevo, digite la clave.
5. El banner desaparece. Emita un e-CF de prueba para confirmar.

Modal de bienvenida

Cuando quedan **menos de 30 días**, al abrir Terminal X cada día aparece un modal que **no se descarta sin leer**. Incluye:

- Días exactos que faltan.
- Botón directo **Renovar ahora** (abre studioxrdtech.com/ecf-certification).
- Botón **Recordar mañana** (no más snooze — vuelve a aparecer en 24h).

Importante: no ignore el banner rojo. Un certificado expirado bloquea e-CF y el negocio queda fuera de cumplimiento DGII. La renovación típica toma 1-2 días hábiles — *empiece en amarillo*.

31. Reporte de Quiebres de Stock

NUEVO EN V2.12

Un **quiebre** es cuando un cliente pide un producto y no hay existencia. Antes se perdía la venta sin registro. Ahora Terminal X lo **marca** y lo reporta para que el dueño sepa *qué pedir*.

Dónde verlo

- 1. Entre a **Inventario**.
- 2. Pestaña **Quiebres** (al lado de Productos / Importar / Conteo Físico).
- 3. Aplique filtros: **rango de fecha** (hoy / semana / mes / personalizado) y **producto** (autocomplete).

Qué muestra

- **Top 5 productos con más faltantes** — gráfico de barras con cantidad de veces que se pidieron sin stock.
- Listado completo: fecha, producto, cantidad solicitada, cajero que atendió, cliente (si estaba asignado al ticket).
- Botón **Exportar CSV** para compartir con el proveedor.

Cómo se registra un quiebre

Cuando el cajero escanea o busca un producto y el stock está en **0**, el POS muestra: "*Sin existencia. ¿Marcar quiebre?*". Toque **Sí** → se registra con cantidad y hora. El cliente se pierde (o compra otra cosa), pero el dato queda.

Acción correctiva

Patrón	Qué hacer
Producto aparece 10+ veces en un mes	Subir min_stock en la ficha del producto para que la alerta salte antes.
Producto aparece esporádicamente	Reordenar con el proveedor en el próximo ciclo.
Producto nunca había faltado — ahora sí	Revisar si hubo robo (cruce con Conteo Físico) o un pico estacional.

Tip: imprima el Top 5 el lunes de cada semana y d selo al encargado de compras. Son las ventas que est n dejando de entrar.

32. Subtipos de Tienda

NUEVO EN V2.12

El modo **tienda** ahora tiene **8 subtipos** que ajustan el layout del POS y pre-cargan las categorías típicas del rubro. Una licorería no vende igual que una ferretería — el POS ya viene configurado.

Dónde se elige

- 1. **Settings** → **Tipo de Negocio**.
- 2. Elija **Tienda**.
- 3. Aparece el selector de **Subtipo** con las 8 opciones.
- 4. Toque **Guardar** — el POS se reconfigura inmediatamente.

Los 8 subtipos

Subtipo	Categorías pre-cargadas (muestra)	Layout POS
Licorería	Ron, Whisky, Cerveza, Vino, Energéticas, Cigarros, Hielo	Grid grande con fotos — botellas se reconocen visual
Farmacia	OTC, Rx, Higiene, Bebé, Vitaminas, Primeros Auxilios	Búsqueda por nombre dominante — productos con SKU largo
Ferretería	Herramientas, Tornillería, Electricidad, Plomería, Pintura	Búsqueda + escaneo — catálogo muy ancho
Supermercado	Abarrotes, Lácteos, Carnes, Frutas, Limpieza, Bebidas	Escaneo rápido — mínimo toque en pantalla
Ropa	Damas, Caballeros, Niños, Calzado, Accesorios	Grid con variantes talla/color
Electrónica	Celulares, Accesorios, Audio, Computadoras, Cables	Búsqueda + IMEI/serial al vender
Juguetería	Bebés, Educativos, Muñecas, Vehículos, Exterior	Grid con fotos grandes
Genérico	Sin pre-carga — el cliente crea sus categorías	Layout estándar de tienda

Diferencias clave de layout

- **Con grid (licorería, ropa, juguetería):** productos visuales — fotos visibles en el POS.

- **Con escaneo (supermercado, farmacia, ferretería, electrónica):** prioridad al lector de código de barras, catálogo ancho.
- **Genérico:** negocio mixto o nuevo — el owner construye todo desde cero.

Cambiar de subtipo después: se puede, pero las categorías *ya creadas se conservan* — el subtipo nuevo **añade** las tuyas sin borrar las anteriores. Si quiere limpiar, hágalo manual desde Inventario → Categorías.

33. Pagos Mixtos — multi-método

NUEVO EN V2.12

Un ticket se puede **cobrar con varios métodos al mismo tiempo**: parte efectivo, parte tarjeta, parte transferencia. Útil cuando el cliente no trae el monto exacto en un solo método.

Cómo cobrar mixto

1. Arme el ticket normalmente.
2. Toque **Cobrar**.
3. En el modal de cobro, toque + **Agregar método**.
4. Seleccione el primer método (ej: **Efectivo RD\$500**).
5. Toque + **Agregar método** nuevamente → **Tarjeta RD\$1,200**.
6. Agregue **Transferencia RD\$300** si aplica.
7. El sistema valida que la suma cuadre con el total del ticket.
8. Cierre. El e-CF se emite con el total; los métodos quedan guardados por separado.

Cómo se ve en Reporte Diario

- En **Reportes** → **Diario**, los tickets mixtos llevan un **badge violeta** que dice "*Mixto*".
- Al expandir el ticket, se listan las **partes de pago**: Efectivo RD\$500 · Tarjeta RD\$1,200 · Transferencia RD\$300.
- El totalizador del día suma cada método por separado — *no* se cuenta dos veces.

Cómo se ve en Cuadre

- En **Cuadre de Caja**, cada parte aparece en su columna: la parte **efectivo** entra a la cuenta de efectivo contado; la parte **tarjeta** al totalizador de tarjeta; la parte **transferencia** al bloque de transferencias.
- Las discrepancias se detectan por método — si falta RD\$500 en efectivo pero la tarjeta cuadra, el sistema apunta al efectivo.

Reglas

Regla	Detalle
Mínimo de métodos	1 (ticket normal) · Máximo práctico: 4
Cambio (vuelto)	Solo sale de la parte efectivo — nunca de tarjeta
Anulación	Reversa cada parte al método original
Crédito + mixto	Sí se puede: parte efectivo + parte a crédito del cliente

Caso típico: cliente quiere pagar RD\$2,000 con tarjeta (tiene un límite) pero el total es RD\$2,500. Agrega *Tarjeta RD\$2,000 + Efectivo RD\$500*. Un solo ticket, un solo e-CF, dos partes de pago limpias.